高二级数学科每周一练 05

1. [★★☆☆]

[多选] 设 $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ 构成空间的一个基底，下列说法正确的是 （ ACD ）

A. $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 两两共面，但 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 不可能共面

B. 有且仅有一对实数 λ、μ，使得 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$

C. 对空间中的任一向量 $\vec{p}$，总存在唯一的有序实数组 (x,y,z)，使得 $\vec{p}=x\vec{a}+y\vec{b}+z\vec{c}$

D. $\frac{1}{2}\vec{a}$、$\frac{1}{3}\vec{b}$、$\frac{1}{4}\vec{c}$ 一定能构成空间的另一个基底

2. [★★☆☆]

[多选] 下列利用方向向量、法向量判断线、面位置关系的结论中，正确的是 （ AB ）

A. 两条不重合直线 l_1、l_2 的方向向量分别是 $\vec{a}=(2,3,-1)$、$\vec{b}=(-2,-3,1)$，则 $l_1\parallel l_2$

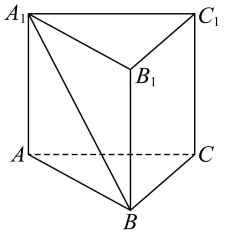
B. 两个不同的平面 α、β 的法向量分别是 $\vec{u}=(2,2,-1)$、$\vec{v}=(-3,4,2)$，则 $\alpha\perp\beta$

C. 直线 l 的方向向量 $\vec{a}=(1,-1,2)$，平面 α 的法向量是 $\vec{u}=(6,4,-1)$，则 $l\perp\alpha$

D. 直线 l 的方向向量 $\vec{a}=(0,3,0)$，平面 α 的法向量是 $\vec{u}=(0,-5,0)$，则 $l\parallel\alpha$

3. [★★★☆]

[多选] 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1$，空间一点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，其中 λ、$\mu\in[0,1]$，则 （ ABD ）



A. 若 $\lambda=\mu$，则点 P 在线段 BC_1 上

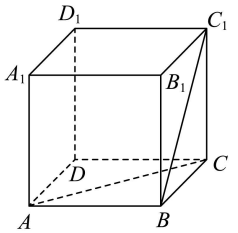
B. 若 $\lambda+\mu=1$，则点 P 在线段 B_1C 上

C. 若 $\lambda=\frac{1}{2}$，则不存在点 P，使得 $AP\perp BP$

D. 若 $\mu=\frac{1}{2}$，则存在点 P，使得 $B_1P\perp A_1B$

4. [★★★☆]

[多选] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}$ $(\lambda>0)$，则 （ AB ）



A. 对于任意的正实数 λ，三棱锥 A_1-BPC_1 的体积始终不变

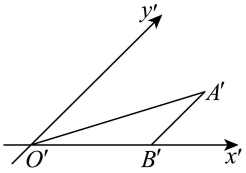
B. 对于任意的正实数 λ，都有 $D_1P\parallel$ 平面 A_1BC_1

C. 存在正实数 λ，使得异面直线 D_1P 与 BC_1 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$

D. 存在正实数 λ，使得直线 BP 与平面 AB_1C 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$

5. [★★☆☆]

如图，$\triangle A'B'O'$ 是利用斜二测画法画出的水平放置的 $\mathrm{Rt}\triangle ABO$（$\angle ABO$ 为直角）的直观图，点 B' 在 x' 轴上，$O'B'=1$．若 $\triangle A'B'O'$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{8}$，则 $OA=$ $\underline{\quad\sqrt{2}\quad}$．



6. [★★☆☆]

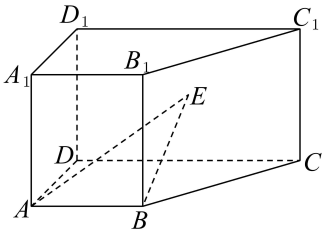
已知正四棱台的上、下底面边长分别为3和5，体积为49，则该正四棱台的高为____3____.

7. [★★★☆]

如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 是梯形，$AB\parallel CD$，$AD\perp CD$，E 为矩形 CC_1D_1D 两条对角线的交点，且 $BE\parallel$ 平面 AA_1D_1D.

(1) 证明：$AB=\frac{1}{2}CD$；

(2) 若 $AB=AD=2$，直线 BD_1 与平面 ABE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$，求 AA_1.



【详解】

(1) 取 DD_1 的中点 M，连结 AM、ME，则 $ME\perp\!\!\!\perp\frac{1}{2}CD$，

又 $AB\parallel CD$，所以 $AB\parallel ME$，

因为 $BE\parallel$ 平面 AA_1D_1D，$BE\subset$ 平面 $ABEM$，平面 $ABEM\cap$ 平面 $AA_1D_1D=AM$，

所以 $BE\parallel AM$，

从而四边形 $ABEM$ 是平行四边形，

于是 $AB=ME=\frac{1}{2}CD$.

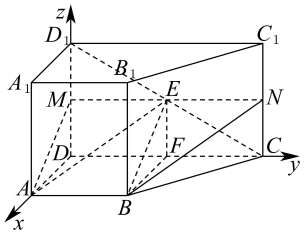
(2) 以 D 为原点，直线 DA、DC、DD_1 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

设 $AA_1=2c$，则 $A(2,0,0)$，$B(2,2,0)$，$D_1(0,0,2c)$，$A_1(2,0,2c)$，$M(0,0,c)$，

所以 $\overrightarrow{BD_1}=(-2,-2,2c)$，$\overrightarrow{AB}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{AM}=(-2,0,c)$，

设平面 ABE 的一个法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}=2y=0,\\ \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=-2x+cz=0,\end{cases}$，取 $x=c$，得 $\vec{n}=(c,0,2)$，



依题设，$\left|\cos\left\langle\overrightarrow{BD_1},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{\sqrt{15}}{15}$，即 $\frac{\left|\overrightarrow{BD_1}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{BD_1}\right|\left|\vec{n}\right|}=\frac{2c}{\sqrt{c^2+4}\cdot\sqrt{4c^2+8}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$，

解得 $c=1$ 或 $2\sqrt{2}$，则 $AA_1=2$ 或 $AA_1=4\sqrt{2}$.

8. [★★★☆] 如图1，平面图形 $PABCD$ 由直角梯形 $ABCD$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle PAD$ 拼接而成，其中 $AB=BC=1$，$BC\parallel AD$，$AB\perp AD$，$PA=PD=\sqrt{2}$，$PA\perp PD$，PC 与 AD 交于点 O. 现将该平面图形沿着 AD 折成如图2所示的四棱锥 $P-ABCD$.

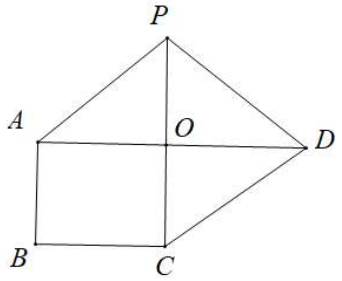


图1

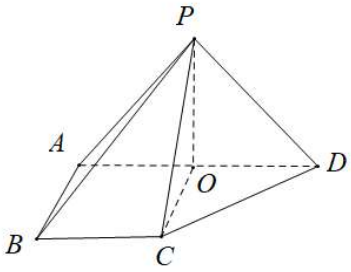


图2

(1) 当四棱锥 $P-ABCD$ 的体积最大时，求点 B 到平面 PCD 的距离；

(2) 在(1)的条件下，线段 PD 上是否存在一点 Q，使得二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$？若存在，求出 $\frac{PQ}{QD}$ 的值；若不存在，请说明理由.

【详解】

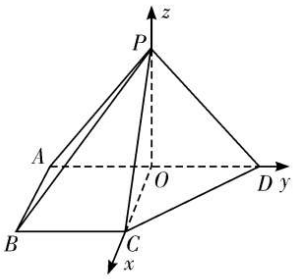
(1) 图1中，连结 AC，则四边形 $APDC$ 为正方形，有 $PC\perp AD$，

图2中，当四棱锥 $P-ABCD$ 的体积最大时，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，

$\because$ 平面 $PAD\cap$ 平面 $ABCD=AD$，$PO\perp AD$，$PO\subset$ 平面 PAD，$\therefore PO\perp$ 平面 $ABCD$，

以 O 为原点，直线 OC、OD、OP 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $P(0,0,1)$，$A(0,-1,0)$，$B(1,-1,0)$，$C(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，



$\therefore \overrightarrow{PB}=(1,-1,-1)$，$\overrightarrow{CP}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{PD}=(0,1,-1)$，

设 $\vec{u}=(x,y,z)$ 为平面 PCD 的一个法向量，

则 $\begin{cases}\vec{u}\cdot\overrightarrow{CP}=-x+z=0\\ \vec{u}\cdot\overrightarrow{PD}=y-z=0\end{cases}$，取 $z=1$，得 $\vec{u}=(1,1,1)$，

$\therefore$ 点 B 到平面 PCD 的距离 $d=\dfrac{|\overrightarrow{PB}\cdot\vec{u}|}{|\vec{u}|}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

(2) 设 $\overrightarrow{PQ}=\lambda\overrightarrow{PD}=(0,\lambda,-\lambda)(0\leqslant\lambda\leqslant1)$，则 $Q(0,\lambda,1-\lambda)$，

设 $\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$ 为平面 CAQ 的一个法向量，

$\because \overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{AQ}=(0,\lambda+1,1-\lambda)$，

$\therefore \begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AC}=x_1+y_1=0,\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AQ}=(\lambda+1)y_1+(1-\lambda)z_1=0.\end{cases}$ 取 $z_1=1+\lambda$，得 $\vec{m}=(1-\lambda,\lambda-1,\lambda+1)$，

又 $\vec{n}=(0,0,1)$ 为平面 CAD 的一个法向量，

设 $\left|\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle\right|=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，即 $\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{|\lambda+1|}{\sqrt{(1-\lambda)^2+(\lambda-1)^2+(\lambda+1)^2}\times1}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，

整理得 $3\lambda^2-10\lambda+3=0$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{3}$ 或 $\lambda=3$（舍去），

$\therefore$ 存在点 Q 满足题意，且 $\dfrac{PQ}{QD}=\dfrac{1}{2}$.